Institut Pedralbes

ADSUM

Sistema de Gestió d'Assistència Intel·ligent

Digitalitza el control d'assistència amb codis QR dinàmics, geolocalització i sincronització en temps real per a tota la comunitat educativa.

Aarón Soriano

Marcos Suarez

Adrian Maciel

Bryan Ruzafa

Grup 5 | 2DAW

Índex de la presentació

01 El projecte en acció

02 Abstract i Objectius

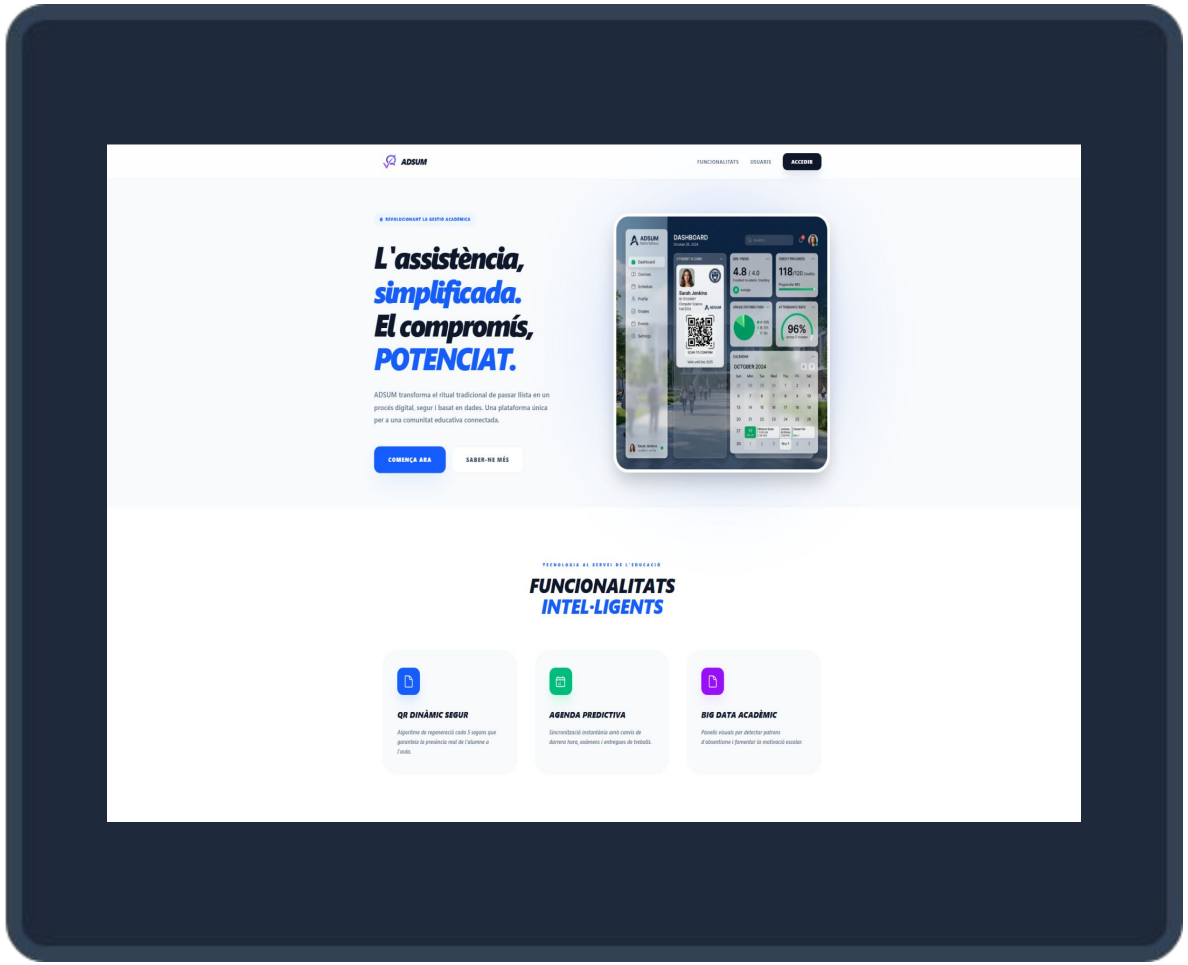
03 Arquitectura i Tecnologies

04 Explicació Visual de l'Ús

El projecte en acció

Un ecosistema digital únic que connecta tota la comunitat en temps real.

- Sincronització instantània
- Validació per geolocalització
- Resposta mòbil optimitzada



Abstract del projecte

Digitalització Segura: Control d'assistència mitjançant codis QR dinàmics i validació de presència per evitar fraus.

Gestió de Rols: Accés diferenciat per a Admin, Professors, Alumnes i Famílies amb seguretat JWT i RBAC.

Arquitectura Moderna: Stack desacoblat amb Vue 3, NestJS i MySQL, totalment dockeritzat per al desplegament.

Eines Docents: Analítica en temps real via WebSockets, gestió de justificacions, agenda i calculadora de notes.

Tecnologies principals

Vue.js 3
Frontend
SPA

Vite
Build
Engine

Tailwind
Estils UI

NestJS
Backend API

Node.js
Runtime

TypeScript
Backend Language

MySQL 8
Base de
dades

Docker
Infraestructura

Socket.io
Temps Real

Tecnologies complementàries

TypeORM
ORM Dades

JWT + Passport
Seguretat

bcryptjs
Xifrat

QR Engine
qrcode.vue

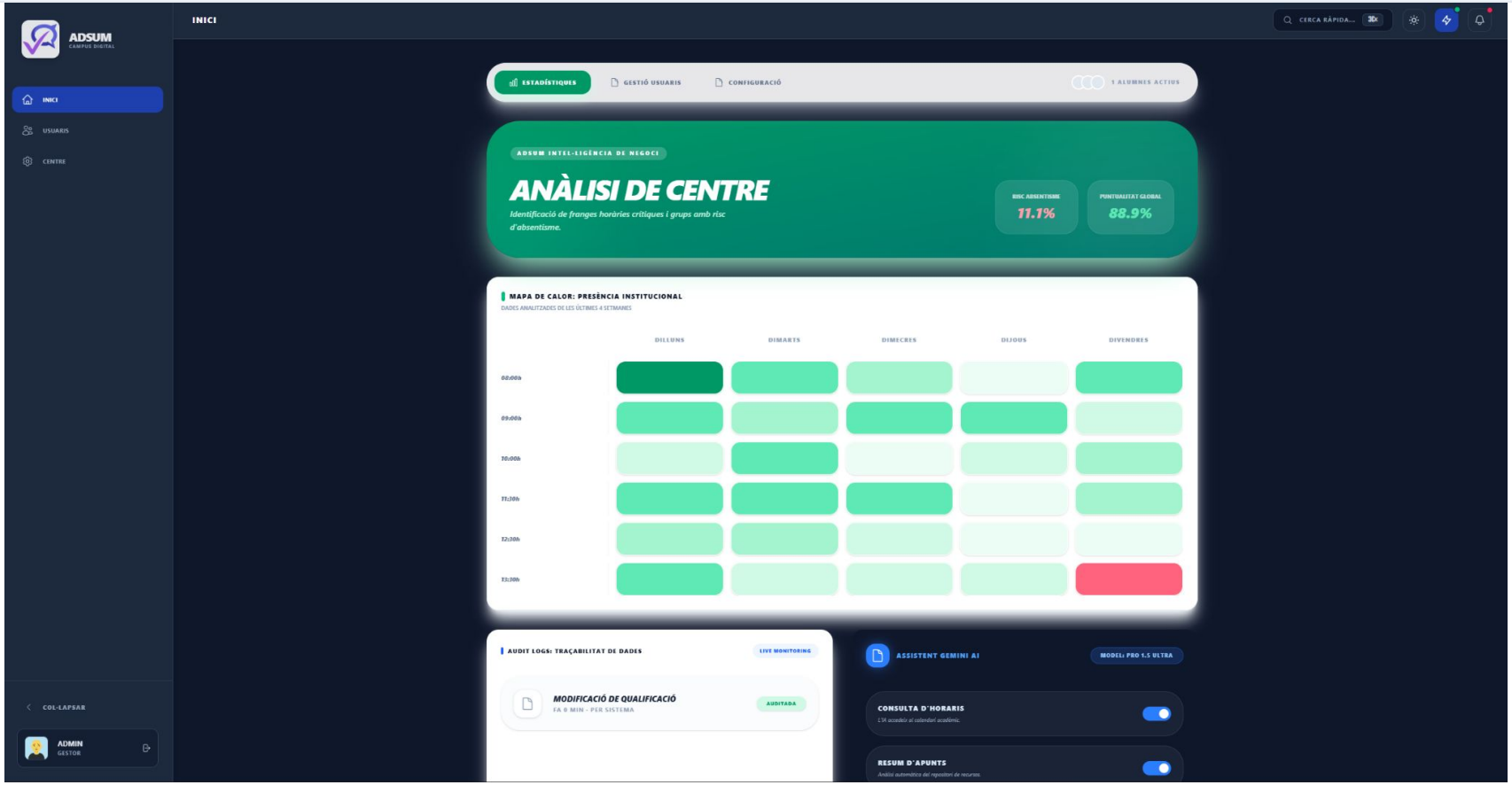
Winston
Logs/Auditoria

Vitest / Jest
Testing Stack

GitHub Actions
Integració i Desplegament Continu (CI/CD)

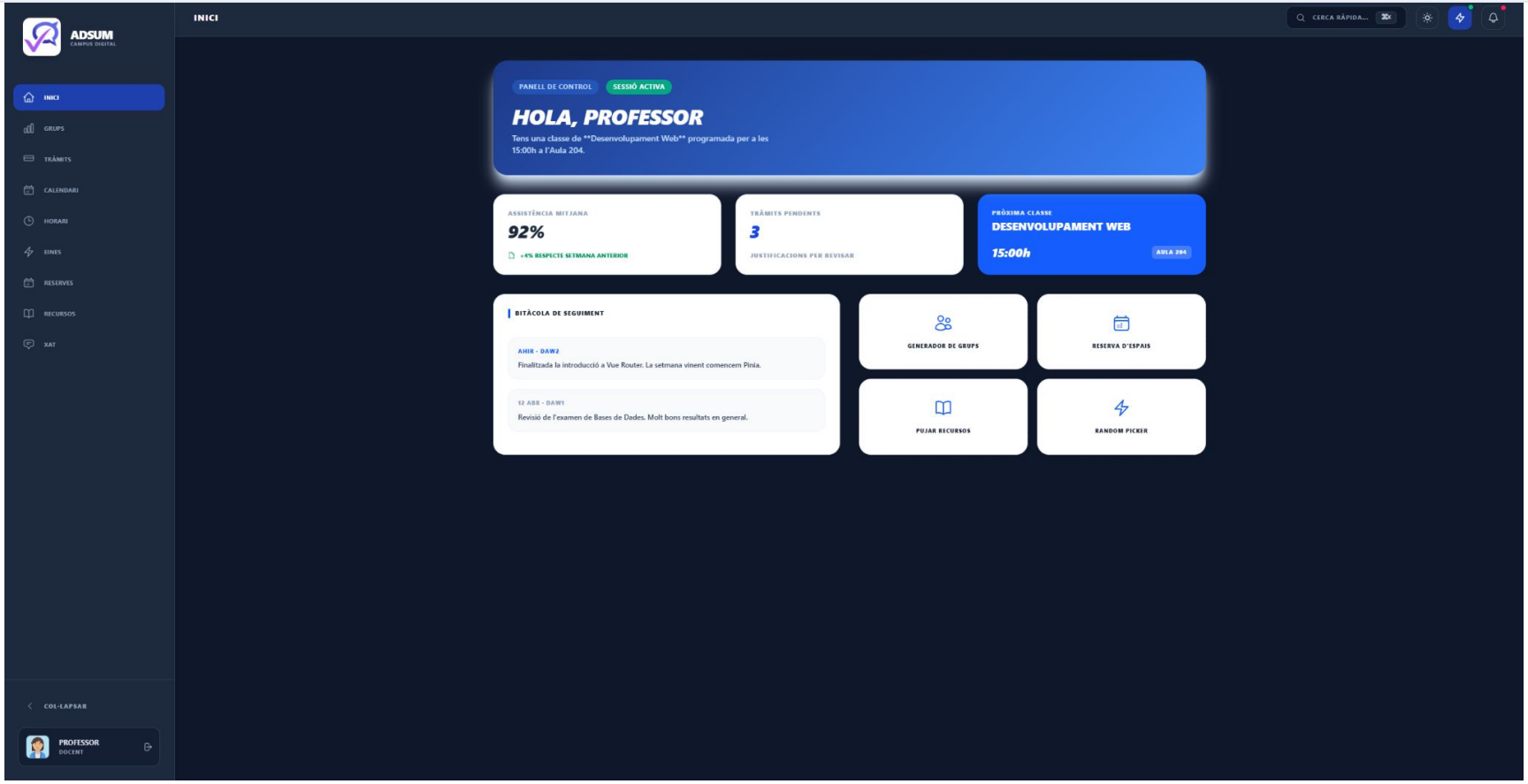
Demostració Visual 01

1. ADMIN



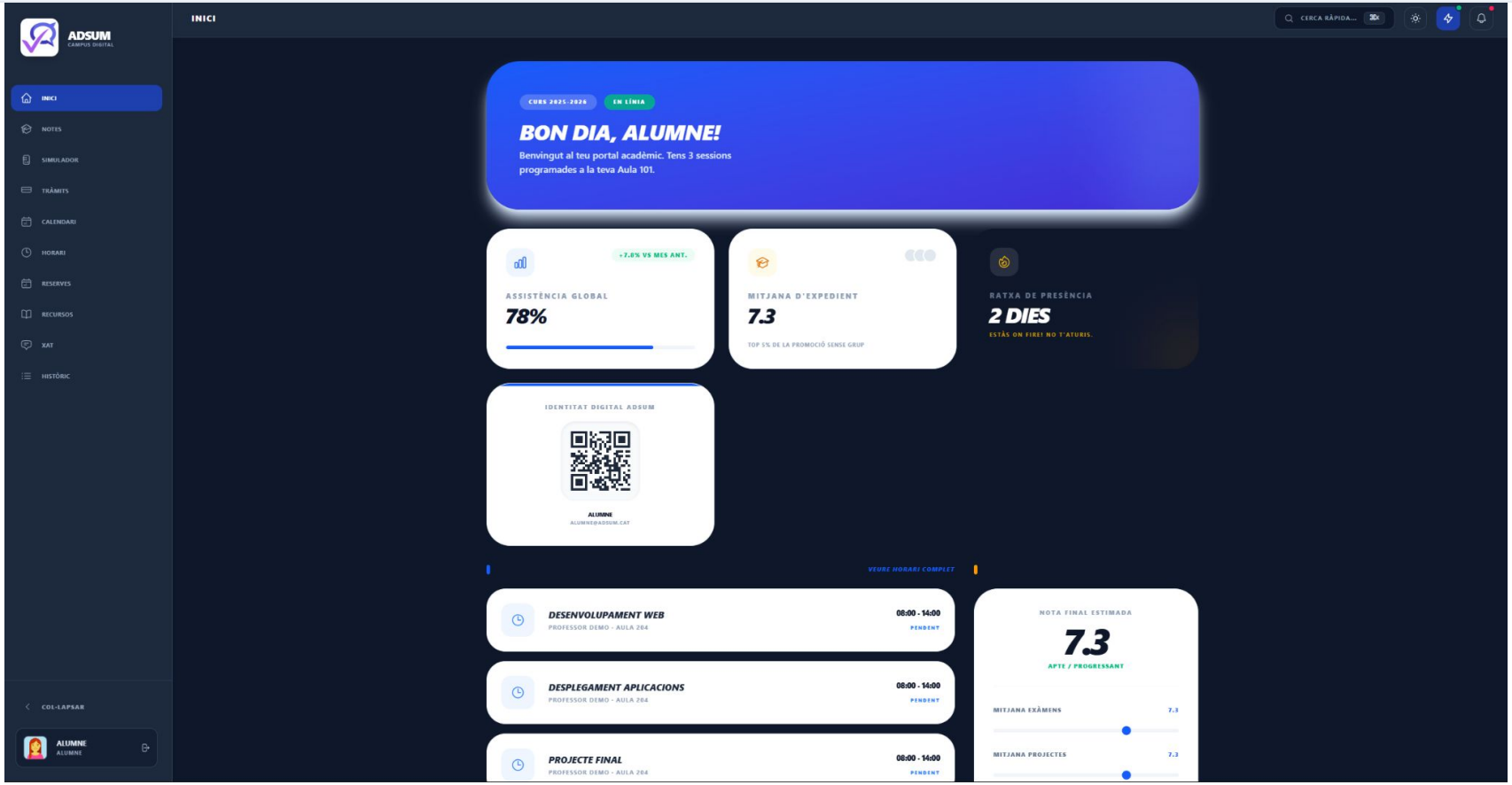
Demostració Visual 02

2. PROFESOR



Demostració Visual 03

3. ALUMNE



ADSUM

Sóc aquí.

Gràcies per la vostra atenció.